

بسم الله الرحمن الرحيم

نام سند : مدیریت و ارکستراسیون؛ سطوح شبکه خودگردان (Levels of Autonomous Network)

نویسندگان : کارگروه 3GPP TSG SA WG5 (توسط ETSI منتشر شده است)

- ژورنال و ناشر: ETSI TS 128 100 (Release 19)

سال چاپ : اکتبر ۲۰۲۵

فیلد

مدیریت شبکه، خودکارسازی (Automation) و هوش مصنوعی در 5G ETSI TS 128 100 V19.0.0 (2025-10)	مرجع کامل
افزایش پیچیدگی شبکه‌های 5G، تنوع سرویس‌ها و ضرورت کاهش هزینه‌های عملیاتی (OPEX) و مداخله انسانی	مسئله
ارائه یک چارچوب ارزیابی (Framework) بر پایه سه بعد: سناریو، قلمرو مدیریت و جریان کاری (Workflow)	روش
“نیت” (Intent) اپراتور و داده‌های تله‌متری (پیکربندی، عملکرد و آلام)	ورودی (INPUT)
ارزیابی میزان تحقق نیت (Intent Fulfilment) و فرامین خودکار تنظیم شبکه حرکت گام‌به‌گام (Stepwise progression) از مدیریت دستی به خودگردانی کامل	خروجی فرضیات کلیدی مقاله
تعریف سطوح L0 تا L5 بر اساس تقسیم وظایف بین <u>انسان</u> و <u>سیستم</u> <u>مخابراتی</u> در ۵ طبقه وظیفه‌ای	نوآوری
این سند به بخش “برنامه‌ریزی” (Planning) و لایه “سرویس ارتباطی” نمی‌پردازد در این سند ذکر نشده، اما بر اساس پیچیدگی حلقه‌های کنترلی در سناریوهای بهینه‌سازی و نگهداری متغیر است	محدودیت پیچیدگی محاسباتی و زمان اجرا
شاخص‌های KPI عملکردی، پایداری حلقه‌های بسته و میزان کاهش مداخله انسان	معیارهای ارزیابی و بسترهای شبیه‌سازی
تعیین‌کننده سطح بلوغ پروژه (هدف‌گذاری رسیدن به سطح ۴ با استفاده از AI مقید)	رابط به نورو-باتلنک
فصل ۳ (استانداردها و معماری مرجع) و فصل ۵ (ارزیابی عملکرد)	فصل پایان‌نامه
استفاده از مدل Workflow (آگاهی، تحلیل، تصمیم، اجرا) برای ساختارسازی ماژول‌های GNN و DRL	ایده قابل استفاده (در کدنویسی یا فرمول‌بندی)

❖ خلاصه برداشت شده از سند :

این سند، مرجع نهایی برای ارزیابی هوشمندی در شبکه‌های نسل ۵ پیشرفته است. این استاندارد به ما می‌آموزد که برای رسیدن به شبکه خودگردان، باید وظایف تحلیلی و تصمیم‌گیری را از انسان به سیستم منتقل کنیم. برای پروژه **NeuroBottleneck**، این سند ثابت می‌کند که ترکیب **GNN** (برای آگاهی و تحلیل) و **DRL** (برای تصمیم و اجرا) در چارچوب یک حلقه بسته (Closed-loop)، راهکار استاندارد برای دستیابی به سطح ۴ خودگردانی است. ما می‌توانیم استدلال کنید که **NeuroBottleneck** یکی از این مکانیسم‌های هوشمند (Intelligence mechanisms) برای عبور از مدیریت دستی به خودکار است. همچنین، ما می‌توانیم **GNN** را به عنوان ابزار **Management Data Analytics** و ترکیب **DRL-Gomory-Hu** را به عنوان یک **Closed loop** برای تضمین پایداری معرفی کنیم.

ما نمی‌توانیم ادعا کنیم کل شبکه خودگردان است. باید بگوییم در کدام «سناریو» (مثلاً مهار گلوگاه)، در کدام «قلمرو» (مثلاً قلمرو دامنه یا بین‌دامنه‌ای) و در کدام «بخش از جریان کاری» (مثلاً تحلیل یا تصمیم‌گیری) به چه سطحی رسیده‌ایم. پروژه ما دقیقاً روی سناریوی **Network Optimization** تمرکز دارد.

وظیفه D: شناسایی مسائل شبکه، در اینجا **GNN** ما نقش اصلی را ایفا می‌کند تا از تله‌متری خام، وجود «گلوگاه» (**Bottleneck**) را شناسایی کند.

وظیفه E: پیش‌بینی زوال (افت) شبکه، این همان بخش **Proactive** (پیش‌دستانه) در پروژه ماست که قبل از قطعی لینک در ورزشگاه آزادی، بحران را پیش‌بینی می‌کند.

وظیفه G: تحلیل ریشه خطای شبکه و همچنین راجع به وظیفه H: تحلیل راهکارهای تنظیم شبکه، خروجی **درخت گوموری-هو** علت ریشه‌ای گلوگاه را فاش می‌کند (G) و عامل **DRL** راهکار اصلاح مسیر (Rerouting) را تولید می‌کند (H)

هم چنین در این سند، دقیقاً به دو سناریوی اصلی پروژه ما (قطعی فیبر و ترافیک انفجاری) اشاره شده است: بخش ۶.۳.۱ (**Fault Management**): به مدیریت خطا و "خودترمیمی" (**Self-healing**) اشاره دارد که با سناریوی **Fiber Cut** ما همخوانی دارد.

بخش ۶.۴.۲ (Throughput Optimization): به بهینه‌سازی نرخ عبور ترافیک (Throughput) اشاره دارد که دقیقاً هدف سناریوی **Flash Crowd** در پروژه ماست.

همچنین در فاز دوم، باید در گزارش خودمان، علاوه بر جدول سطوح (L1-L5)، حتماً به بخش ۴.۳.۴ (Workflow) استناد کنیم تا نشان دهید معماری پروژه ما (GNN -> DRL -> Action Masking) کاملاً منطبق بر چرخه استاندارد Awareness -> Analysis -> Decision -> Execution طراحی شده است.

همچنین در جدول ۵-۱، این نکته حائز اهمیت است که با اضافه کردن **Action Masking**، ما در حال حرکت به سمت سطح ۴ هستیم؛ زیرا با *ایمن کردن تصمیمات هوش مصنوعی*، نیاز به نظارت مستقیم انسان بر هر تصمیم را کاهش می‌دهیم.